

ThinStation-NG 7.2

Tutorial de compilación con Docker
Imagen ISO + PXE · Sesión RDP con selector de IP nativo

Contenido verificado contra el repositorio oficial (rama 7.2-Stable) · Mayo 2026

Repositorio	github.com/thinstation/thinstation-ng · rama 7.2-Stable
Host	Ubuntu / Linux Mint con Docker Engine instalado
Contenedor	fedora:latest (Fedora 44) — el chroot interno usa Fedora 42
Objetivo	ISO arrancable + archivos PXE para thin clients x86-64
Sesión	RDP con diálogo de IP nativo del paquete <i>freerdp</i> — cero scripts propios

1. Visión general del proceso

ThinStation-NG es un sistema operativo de cliente ligero de código abierto. Compilarlo en un host Ubuntu requiere un entorno Fedora, que se proporciona mediante un contenedor Docker con privilegios. El proceso consta de dos fases bien diferenciadas:

Fase	Herramienta	Duración aprox.	Repite si recompila
Poblar el chroot (Fedora 42 base + herramientas TS)	<code>./setup-chroot</code>	~25–40 min	No — queda en disco
Compilar la imagen (paquetes + kernel + squashfs + ISO)	<code>./build</code>	~15–30 min	Sí — pero usa caché

Arquitectura del directorio de trabajo:

El directorio clonado (`thinstation-ng/`) se monta como volumen bind-mount en el contenedor en la ruta `/ts-ng`. El chroot usa ese mismo directorio como raíz, por lo que la ISO generada aparece directamente en el host sin necesidad de copiarla.

Importante — ubicación de la ISO

La ISO y los archivos PXE quedan en:
`thinstation-ng/ts/build/boot-images/grub/`
dentro del propio repositorio clonado en tu host. No es necesario copiar nada.

2. Requisitos previos

- **Docker Engine instalado** — El usuario debe pertenecer al grupo `docker`. Comprueba con: `docker run --rm hello-world`
- **~30 GB libres en disco** — La descarga de Fedora 42 + el chroot + los artefactos de compilación ocupan aproximadamente 25-30 GB.
- **~8 GB de RAM** — Recomendado por el README oficial. Con 4 GB puede funcionar pero el build irá lento.
- **Conexión a internet** — El chroot descarga ~700 MB de RPMs de Fedora durante la primera ejecución de `setup-chroot`.
- **git (en el host)** — Para clonar el repositorio desde GitHub.

3. Guía paso a paso

Paso 1 Clonar el repositorio (en el host Ubuntu)

Clona la rama **7.2-Stable** (verificada: es una rama, no una etiqueta). El directorio resultante se convertirá en la raíz del chroot, así que hazlo en una partición con espacio suficiente.

Ejecutar en el host Ubuntu

```
cd ~
git clone --branch 7.2-Stable \
  https://github.com/thinstation/thinstation-ng.git
cd thinstation-ng
```

Paso 2 Lanzar el contenedor Fedora

El flag `--privileged` es imprescindible para que `setup-chroot` pueda ejecutar los `mount --bind` necesarios. El volumen `bind-mount` hace que el contenedor vea el repositorio en `/ts-ng`.

Ejecutar en el host Ubuntu

```
docker run -it --privileged \
  --name tsng-build \
  -v "$PWD":/ts-ng \
  fedora:latest /bin/bash
```

Si en el futuro necesitas volver al contenedor ya existente:

Reanudar sesión existente

```
docker start -ai tsng-build
```

Paso 3 Preparar dependencias y poblar el chroot

Instala las herramientas mínimas que puede faltar en `fedora:latest` y entra al directorio del repo. A continuación lanza `./setup-chroot`, que se encarga automáticamente de todas las etapas: descarga Fedora 42 mediante `dnf --installroot` (stage 1), instala los paquetes del sistema ThinStation (stages 2-4) y abre el shell del chroot. **Tarda ~25-40 min la primera vez.**

Dentro del contenedor fedora

```
# Dentro del contenedor:
dnf install -y git util-linux which
cd /ts-ng
```

Solo si recompila tras un intento fallido

Si una ejecución anterior se interrumpió a mitad, pueden quedar marcadores de etapa residuales que harían saltar stages ya completadas. Límpialos antes de relanzar (en un clon limpio no existen, por eso se usa `-f`):

```
rm -f /ts-ng/dostage2 /ts-ng/dostage3 /ts-ng/dostage4
```

Ejecutar desde /ts-ng · duración: 25-40 min la primera vez

```
./setup-chroot
```

Al finalizar verás el prompt del chroot:

Prompt indicativo de éxito

```
[root@TS_chroot]/#
```

Avisos normales durante setup-chroot — no son errores

Los siguientes mensajes son **inofensivos** y no impiden la compilación:

- `ps: command not found` — la imagen `fedora:latest` del contenedor no trae *procps-ng*; la función de conteo de sesiones falla silenciosamente.
- `which: no dbus-uuidgen` — intenta generar un `machine-id` para D-Bus, lo omite.
- `most: failed to init terminal` — el paginador no puede arrancar sin TTY interactivo; solo afecta al README, no al build.
- `grub2-probe: unknown filesystem / dracut[W]: running in container` — scriptlets del kernel de Fedora que no aplican en este chroot; ThinStation genera su propio GRUB.
- `Warning: skipped OpenPGP checks for 2 packages from thinstation-rpms` — paquetes `busybox` del repo propio de TS sin firma GPG; es esperado.

Paso 4 Ir al directorio de build

Dentro del chroot, `/build` es un enlace simbólico a `/ts/build`, que es donde viven `build.conf`, `thinstation.conf.buildtime` y el script `./build`.

Dentro del chroot

```
cd /build
```

Paso 5 Configurar build.conf

`build.conf` es el fichero que decide qué paquetes incluir en la imagen. Por defecto es un enlace simbólico a `build.conf.example`. Editarlo sigue el enlace. Los nombres de paquete han sido verificados contra la rama 7.2-Stable — **usa exactamente los nombres indicados**.

Activa (descomenta) las siguientes líneas:

Línea a activar	Función	Verificado
<code>package xorg7</code>	Servidor X con drivers KMS (base para cualquier sesión gráfica)	✓ activo por defecto
<code>package autonet</code>	Configuración de red automática (DHCP)	✓ activo por defecto
<code>package freerdp</code>	Cliente RDP + diálogo nativo de IP + reconexión	■ descomentarlo
<code>package locale-es_ES</code>	Teclado y locale en español	■ descomentarlo

Nombres de paquete que NO existen en 7.2-Stable

Los siguientes nombres son **incorrectos** en esta versión y causarán error:

- `xorg` → usar `xorg7`
- `xorg-video-vesa` → no existe; KMS está integrado en `xorg7`
- `netbase` → no existe; usar `autonet`
- `dialog` → no es paquete TS-NG (solo `gtkdialog/yad`)
- `xterm` → no es paquete TS-NG

Confirma la configuración con:

Verificación: deben aparecer las cuatro líneas sin # delante

```
grep -nE '^\s*package (freerdp|xorg7|autonet|locale-es_ES)' /build/build.conf
```

Paso 6 Configurar thinstation.conf.buildtime

Este fichero controla el comportamiento en tiempo de ejecución del thin client. La clave del funcionamiento es que el paquete `freerdp` incluye por defecto el fichero `/etc/cmd/freerdp.getip`, que activa `CMD_GETIP=true` en el motor de sesiones. Cuando no hay servidor fijo configurado, el motor establece `ALLOW_SERVER_EDITS=true` y muestra automáticamente un diálogo GTK pidiendo la IP. **No se requiere ningún script propio.**

Edita `/build/thinstation.conf.buildtime` con el siguiente contenido (sustituye la línea `SESSION_0_TYPE=xfwm4` que viene por defecto):

```
/build/thinstation.conf.buildtime
```

[illegible]

Por qué no poner `SESSION_0_FREERDP_SERVER`

La ausencia de un servidor fijo es precisamente el mecanismo que dispara el diálogo nativo de entrada de IP. Esto está verificado en el código fuente del paquete base: `if [ -z "$SERVER" ]; then ALLOW_SERVER_EDITS=true; fi`

Nota sobre KEYMAP / teclado

La variable KEYMAP=es **no existe** en 7.2-Stable (no aparece en `conf/master.conf.sample`). El teclado español se activa mediante el paquete `locale-es_ES` (en `build.conf`) + `LOCALE=es_ES` (en `builtime`). Si necesitas ajustar aún más el teclado, consulta `/build/conf/master.conf.sample` dentro del chroot.

Paso 7 Compilar la imagen

Lanza el build con las dos flags que evitan las confirmaciones interactivas. `--license ACCEPT` acepta automáticamente las licencias de paquetes con aviso legal. `--autodl` descarga add-ins binarios sin preguntar. El segundo argumento redirige la salida a un fichero de log útil para diagnóstico si algo falla:

Dentro del chroot en /build · duración: 15-30 min

```
./build --license ACCEPT --autodl 2>&1 | tee /build/build.log
```

Si la compilación se interrumpe, puedes relanzar exactamente el mismo comando. El sistema reutiliza los paquetes ya procesados y continúa desde donde se quedó.

El build puede relanzarse sin problema

No es necesario rehacer el chroot ni limpiar nada. El script `./build` tiene lógica de caché: rehace solo lo que falta. Si algo falla repetidamente en el mismo punto, revisa las últimas líneas del log con `tail -50 /build/build.log`.

Paso 8 Localizar los artefactos generados

Al terminar el build, los artefactos GRUB (único método de arranque no obsoleto en 7.2 — el resto fueron deprecados) se encuentran dentro del directorio del repositorio que clonaste en el host. No es necesario copiar nada del contenedor:

Artefacto	Ruta desde el host	Uso
ISO EFI	thinstation-ng/ts/build/boot-images/grub/thinstation-efi.iso	USB, CD, arranque en VM
Archivos PXE/iPXE	thinstation-ng/ts/build/boot-images/grub/efi-source/boot/	pxeboot.img, kernel, initrd, ipxe.cfg

Paso 9 Probar en QEMU antes de desplegar

Antes de flashear en un thin client real conviene probar la ISO en una máquina virtual. Si tienes QEMU en el host:

Ejecutar en el host Ubuntu (requiere qemu-system-x86)

```
qemu-system-x86_64 \  
-m 2048 \  
-cdrom thinstation-ng/ts/build/boot-images/grub/thinstation-efi.iso \  
-boot d \  
-display gtk
```

Al arrancar debería aparecer en pantalla el diálogo GTK de ThinStation pidiendo la IP del servidor RDP. Introduce una IP accesible y verifica que xfreerdp abre la sesión correctamente.

4. Recompilación y modificaciones posteriores

El chroot persiste en el directorio del repositorio (bind-montado). Para futuras recompilaciones el flujo es mucho más rápido:

Flujo completo de recompilación

```
# 1. Volver al contenedor existente
docker start -ai tsng-build

# 2. Entrar al chroot (detecta que ya está instalado → entra directo)
cd /ts-ng && ./setup-chroot

# 3. Ir al directorio de build y recompilar
cd /build && ./build --license ACCEPT --autodl
```

Si has modificado únicamente `thinstation.conf.buildtime` (sin tocar `build.conf` ni añadir paquetes), el build solo regenera las imágenes de arranque, que es la parte más rápida.

5. Mecanismo del diálogo de IP nativo

El comportamiento de «pedir IP al arrancar y reconectar al cerrar» no requiere ningún script propio. Está implementado en el paquete `freerdp` de ThinStation-NG. A continuación se describe la cadena de funciones verificada en el código fuente (`packages/base/etc/thinstation.packages` y `packages/base/etc/dialog.functions`):

Elemento	Descripción
<code>freerdp.getip</code> (fichero vacío)	Su mera presencia activa <code>CMD_GETIP=true</code> . Está incluido por defecto en el paquete <code>freerdp</code> .
<code>read_options()</code>	Al detectar <code>CMD_GETIP=true</code> y que <code>\$SERVER</code> está vacío (no configurado), pone <code>ALLOW_SERVER_EDITS=true</code> .
<code>dialog_get_server_address()</code>	Muestra un diálogo GTK con un campo de texto editable. El usuario introduce la IP y pulsa Aceptar.
<code>xfreerdp</code>	Se lanza con la IP introducida más las opciones configuradas en <code>SESSION_0_FREERDP_OPTIONS</code> y <code>freerdp.global</code> (/f para pantalla completa).
<code>check_reconnect()</code>	Al cerrar la sesión, con <code>RECONNECT_PROMPT=0n</code> vuelve al diálogo de IP para iniciar una nueva sesión.

6. Resolución de problemas comunes

build.conf usa nombres de paquete incorrectos

Síntoma: `Error: package X does not exist`

Causa: nombres como `xorg`, `netbase`, `dialog` o `xterm` no existen en 7.2.

Solución: usar `xorg7`, `autonet`; para `dialog/xterm` ver la nota de paquetes.

El chroot falla con 'chroot: failed to run command /ts/TS_ENV'

Causa: `install_chroot` saltó la `stage1` por un marcador `dostage2` residual de un intento anterior.

Solución: `rm -f /ts-ng/dostage2 /ts-ng/dostage3 /ts-ng/dostage4` y relanzar `./setup-chroot`.

El build se para a pedir confirmación

Causa: algún paquete tiene licencia propia o requiere descargar un binario.

Solución: usar siempre `./build --license ACCEPT --autodl`

No aparece el diálogo de IP al arrancar

Causa más probable: queda configurado `SESSION_0_FREERDP_SERVER` en `thinstation.conf.buildtime`, o el tipo de sesión no es `freerdp`.

Solución: verificar que no hay línea `SERVER` y que `SESSION_0_TYPE=freerdp`.

El teclado arranca en layout inglés

Causa: `KEYMAP=es` no es una variable válida en 7.2.

Solución: asegurarse de tener `package locale-es_ES` en `build.conf` y `LOCALE=es_ES` en `buildtime`.

7. Referencia rápida de comandos

Dónde	Comando	Propósito
Host	<code>git clone --branch 7.2-Stable https://github.com/thinstation/thinstation-ng.git</code>	Clonar el repo
Host	<code>docker run -it --privileged --name tsng-build -v "\$PWD":/ts-ng fedora:latest /bin/bash</code>	Crear contenedor
Host	<code>docker start -ai tsng-build</code>	Reconectar al contenedor
Contenedor	<code>cd /ts-ng && ./setup-chroot</code>	Poblar / entrar al chroot
Chroot	<code>cd /build && ./build --license ACCEPT --autodl</code>	Compilar la imagen
Chroot	<code>./build --license ACCEPT --autodl 2>&1 tee /build/build.log</code>	Compilar guardando log
Host	<code>ls thinstation-ng/ts/build/boot-images/grub/</code>	Ver ISO y archivos PXE